
El proceso completo

Estados, confirmación, aprobación y precedencia de verdad

Documento **SLCP-DOC-010** – Versión **1.1**

6 de agosto de 2026

Este documento integra en un solo relato el proceso completo de la plataforma y resuelve tres cuestiones que hasta ahora estaban mezcladas. Separa el estado de ejecución del estado de aprobación y del estado de sincronización, lo que permite que el trabajo continúe mientras una aprobación está pendiente. Distingue el acto de confirmar una propagación, que corresponde a quien edita, del acto de aprobar su contenido, que sigue correspondiendo a los roles ya establecidos. Y fija la regla de precedencia que gobierna toda regeneración: lo que la persona especifica es la verdad, y lo derivado se recalcula para respetarlo.

Cambios de la versión 1.1: conforme a SLCP-ADR-0004, la absorción deja de ser la única vía y pasa a ser la preferente; se incorporan la protección de fragmento y la anulación de artefacto como mecanismos de pleno derecho.

Índice

1	Tres estados, no uno	2
1.1	El problema de tenerlos mezclados	2
1.2	Qué bloquea cada uno	2
2	Confirmar no es aprobar	3
2.1	Dos actos, dos responsables	3
3	Precedencia de verdad	4
3.1	La regla	4
3.2	Cómo se sostiene: absorción antes que preservación	4
3.3	Cuando la edición no puede elevarse	5
4	El proceso completo	5
4.1	Fases y puertas	5
4.2	Lo que atraviesa todas las fases	6
4.3	Las fases no son secuenciales salvo en sus puertas	6
5	Cambios que estos requisitos introducen	6
6	Asuntos abiertos	7

1 Tres estados, no uno

1.1 El problema de tenerlos mezclados

Hasta ahora un elemento tenía un solo estado que iba de planificado a aceptado. Esa formulación obliga a que la pérdida de una aprobación retroceda también la ejecución, y con ello a detener trabajo que no necesita rehacerse. Un cambio de redacción en un requisito dejaría sin aprobación a un entregable y, con un solo eje, lo devolvería a trabajo en curso aunque nada haya que tocar.

La solución es reconocer que se trata de tres preguntas distintas sobre el mismo elemento.

Tabla 1: Los tres ejes de estado

Eje	Pregunta que responde	Valores
Ejecución	¿Está hecho el trabajo?	PLANNED, IN_PROGRESS, COMPLETED
Aprobación	¿Está validado su contenido?	NOT_SUBMITTED, PENDING_APPROVAL, APPROVED, REJECTED
Sincronización	¿Refleja el estado actual del modelo?	SYNCED, PENDING_PROPAGATION, OVERRIDDEN

Los tres ejes son ortogonales. Un entregable puede estar terminado, pendiente de aprobación y sincronizado; o terminado, aprobado y con propagación pendiente. Cada combinación es significativa y ninguna es contradictoria.

PRG-11 Estado en tres ejes. [N1][N2]

Todo elemento de trabajo y todo artefacto debe portar los tres estados de la Tabla 1 de forma independiente. Ninguna transición en un eje debe forzar por sí sola una transición en otro, salvo donde estos requisitos lo establezcan de forma expresa.

Verificación: Los tres estados son consultables por separado y su combinación completa es recuperable para cualquier fecha del histórico.

1.2 Qué bloquea cada uno

PRG-12 La aprobación pendiente no detiene el trabajo. [N1][N2]

El estado `PENDING_APPROVAL` debe impedir la promoción a línea base y la liberación, y no debe impedir que el trabajo continúe ni que se marquen actividades como terminadas.

Verificación: Un entregable con aprobación pendiente admite trabajo sobre sus actividades y no admite promoción a línea base.

Esta es la traducción literal de lo que usted plantea: la reversión del estado de aprobación por una modificación de artefacto no puede paralizar el proyecto. La aprobación se acumula como cola pendiente y se resuelve cuando el rol competente actúa, mientras el equipo sigue trabajando.

Operación	Ejec.	Aprob.	Sincr.
Trabajar y marcar terminado	Sí	No bloquea	No bloquea
Generar artefactos	Sí	No bloquea	Bloquea si pendiente
Promover a línea base	Sí	Bloquea si pendiente	Bloquea si pendiente
Liberar	Sí	Bloquea si pendiente	Bloquea si pendiente

PRG-13 Retroceso selectivo de la ejecución. [N1][N2]

Una propagación debe devolver un elemento a `IN_PROGRESS` únicamente cuando haya modificado en sustancia el artefacto correspondiente. Si el artefacto no resultó alterado, solo debe cambiar el eje de aprobación.

Verificación: Un cambio que no altera un artefacto no reabre el trabajo asociado a él, y la diferencia entre ambos casos consta en el evento de propagación.

PRG-13 sustituye a la reapertura indiscriminada que establecía MAP-05 en su primera redacción. El efecto práctico es que un cambio de requisito sigue dejando sin aprobación toda la rama, tal como usted pidió, pero solo devuelve a trabajo en curso aquello que efectivamente hay que rehacer.

2 Confirmar no es aprobar

2.1 Dos actos, dos responsables

La modificación de un artefacto genera cambios que deben propagarse hacia atrás. Sobre esos cambios recaen dos decisiones distintas que conviene no confundir.

Acto	Qué decide	Quién	Cuándo
Confirmación	Qué cambios hacia atrás deben aplicarse para que el conjunto sea coherente	Quien edita	En el acto de editar
Aprobación	Si el contenido resultante es válido	El rol establecido para ese artefacto	Después, de forma asíncrona

PRO-12 Confirmación por quien edita. [N1][N2]

Al modificar un artefacto, la plataforma debe presentar a quien edita la relación de cambios que se propagarían hacia atrás, con su diferencia, y exigir su confirmación antes de aplicarlos.

Verificación: Ninguna propagación hacia atrás se aplica sin que quien editó haya visto y confirmado su alcance.

PRO-13 La confirmación no sustituye a la aprobación. [N1][N2]

Todo artefacto modificado por propagación, hacia atrás o hacia adelante, debe quedar en `PENDING_APPROVAL` y ser aprobado por el rol establecido para él conforme a RQM-05, PRG-06, ARQ-03 y TGT-08. La confirmación de quien edita no otorga aprobación alguna.

Verificación: Ningún artefacto alcanza `APPROVED` por efecto de una confirmación, y la segregación de ROL-04 se mantiene intacta.

Con estos dos requisitos se satisfacen a la vez las dos exigencias que a primera vista se contradecían. La propagación se aplica sin esperar a nadie, porque quien edita confirma

en el acto. Y la autoridad sobre el contenido no se traslada, porque la aprobación sigue correspondiendo a quien ya la tenía.

PRO-14 Cola de aprobaciones. [N1]

Cada rol debe disponer de una relación de los artefactos que esperan su aprobación, con su origen, su diferencia y el evento causal que los dejó pendientes.

Verificación: El propietario del producto puede resolver en un solo lugar todo lo que aguarda su decisión.

3 Precedencia de verdad

3.1 La regla

Lo que la persona especifica es la verdad. Toda regeneración debe producir un resultado que respete lo que la persona especificó o modificó. Ningún proceso automático puede descartar una intervención humana ni sobreescribirla en silencio.

PRO-15 Orden de precedencia. [N1][N2][N3]

La plataforma debe aplicar el siguiente orden de precedencia, de mayor a menor autoridad: primero, lo especificado de forma expresa por una persona, sean requisitos, escenarios, decisiones de arquitectura o anulaciones declaradas; segundo, el modelo; tercero, lo derivado y lo generado. La regeneración recalcula el tercer nivel a partir del segundo y aplica sobre él las anulaciones del primero.

Verificación: Regenerar nunca produce un artefacto que contradiga una especificación humana vigente.

3.2 Cómo se sostiene: absorción antes que preservación

Existen dos maneras de que una edición sobreviva a la regeneración: proteger el fragmento editado para que el generador no lo toque, o absorber la edición en el modelo de manera que el generador la reproduzca por sí mismo. SLCP-ADR-0004 adopta ambas y establece las condiciones que hacen segura la primera, cuyos modos de fallo históricos se analizan allí. La absorción se mantiene como mecanismo preferente cuando la edición es elevable, por ser la única que conserva sin excepciones la coherencia entre modelo y artefacto.

PRO-16 Absorción de la edición. [N1][N2]

Toda edición elevable de un artefacto derivado debería elevarse al modelo conforme a PRO-01, de manera que la regeneración posterior la reproduzca sin necesidad de protección alguna. Cuando la edición no sea elevable, o cuando se elija de forma expresa otro mecanismo conforme a PRO-19 y PRO-20, se aplica la protección de fragmento o la anulación de artefacto.

Verificación: Regenerar un artefacto recién editado produce un resultado idéntico al editado, cualquiera que sea el mecanismo empleado.

La edición no se preserva frente al generador: deja de estar en conflicto con él, porque pasa a formar parte de aquello de lo que el generador deriva. Es la misma idea que sostiene MOD-01 y PRO-01, aplicada ahora al caso de la regeneración.

3.3 Cuando la edición no puede elevarse

Algunas modificaciones exceden la expresividad del modelo: una optimización concreta, un rodeo ante un defecto de una biblioteca, una decisión de implementación sin correspondencia en ningún concepto del metamodelo.

PRO-17 Anulación declarada. [N1][N3]

Cuando una edición no se eleve al modelo, debe registrarse como bloque protegido si afecta a un fragmento, o como anulación declarada si afecta al artefacto completo, en ambos casos con su motivo y su alcance exacto. La regeneración debe respetarla y volver a aplicarla, y no debe descartarla nunca de forma silenciosa.

Verificación: Un artefacto con anulación declarada conserva la modificación tras cualquier número de regeneraciones.

PRO-18 Conflicto entre anulación y regeneración. [N1][N3]

Cuando el resultado de la regeneración sea incompatible con una anulación vigente, la plataforma debe detenerse y presentar el conflicto para decisión humana, indicando qué pretende cada parte.

Verificación: No existe ruta que resuelva ese conflicto por precedencia automática.

PRO-17 sustituye a la divergencia irreconciliable de REV-05, que excluía el artefacto de futuras regeneraciones. Ambos mecanismos son preferibles a aquella porque conservan el artefacto dentro del proceso: sigue regenerándose, sigue verificándose y sigue trazado, con la modificación humana aplicada encima.

4 El proceso completo

4.1 Fases y puertas

Tabla 2: Proceso de extremo a extremo

Fase	Contenido	Rol principal	Puerta de salida
Constitución	Registro y aprobación del facilitador, creación del proyecto, invitación de miembros	Administrador y facilitador	Equipo constituido con propietario designado (FUN-10)
Planificación	Desglose en cuatro niveles, recursos, ponderación. No exige requisitos	Facilitador	Línea base del plan (PLN-03)
Requisitos	Gestión, análisis asistido, agrupación por entregable	Miembro del equipo	Requisitos aprobados y enlazados (RQM-05, MAP-03)
Arquitectura	Vistas, decisiones, despliegue preliminar. Es trabajo planificado	Miembro del equipo y facilitador	Descripción vigente (ARQ-02)
Especificación	Enunciado EARS y escenarios ejecutables	Miembro del equipo	Oráculo sellado y aprobado (SPC-04, SPC-05)

Fase	Contenido	Rol principal	Puerta de salida
Generación	Artefactos L0 a L3 deterministas y L4 contra oráculo	Miembro del equipo	Verificación en capas superada (TGT-10)
Evolución	Edición, propagación, confirmación y aprobación	Todos	Sin propagaciones pendientes (PRG-12)
Aceptación	Aceptación por entregable y cierre ascendente derivado	Propietario del producto	Entregables aceptados (PRG-06)
Liberación	Informe, inventario de componentes, despliegue detallado	Facilitador	Liberación trazada (TRC-20, ARQ-05)
Mantenimiento	Peticiones de cambio, análisis de impacto, reapertura	Todos	Nueva línea base (TRC-17)

4.2 Lo que atraviesa todas las fases

Cuatro mecanismos operan de forma continua y no pertenecen a ninguna fase en particular. La trazabilidad, que enlaza todo con todo y se calcula sola. La propagación, que mantiene la coherencia ante cualquier edición. El registro de solo anexado, que conserva cada evento. Y la aprobación, que se acumula como cola y se resuelve de forma asíncrona sin detener el trabajo.

4.3 Las fases no son secuenciales salvo en sus puertas

Conviene subrayarlo porque la tabla induce a leerlo mal. Requisitos, arquitectura, especificación y generación progresan en paralelo por entregable: mientras un entregable se genera, otro puede estar en fase de requisitos. Lo único secuencial son las puertas, y lo son por entregable y no por proyecto. La única puerta que afecta al proyecto entero es la línea base del plan, porque antes de ella no hay estructura sobre la que colgar nada.

5 Cambios que estos requisitos introducen

Tabla 3: Requisitos previos afectados

Requisito	Redacción anterior	Efecto
PRG-01 a PRG-10	Un solo eje de estado hasta ACCEPTED	Se reinterpretan sobre los tres ejes; ACCEPTED pasa a ser el eje de aprobación
MAP-05	Reapertura automática completa	Se conserva en el eje de aprobación y se hace selectiva en el de ejecución (PRG-13)
PRO-04	Confirmación por el rol competente	Se desdobra: confirma quien edita, aprueba el rol establecido

Requisito	Redacción anterior	Efecto
PRO-11	Ningún artefacto en propagación admite aprobación	Se mantiene, y se precisa que tampoco impide trabajar
REV-05	Divergencia irreconciliable excluida de la regeneración	Sustituida por la anulación declarada de PRO-17
TGT-12	La regeneración produce propuesta y no sobreescribe	Se mantiene, y se subordina a la precedencia de PRO-15

6 Asuntos abiertos

Tabla 4: Preguntas abiertas de este documento

ID	Pregunta	Valor por defecto propuesto
Q-41	Puede generarse código de un entregable con aprobaciones pendientes	Sí, y no puede promoverse a línea base ni liberarse hasta resolverlas
Q-42	Caduca una aprobación pendiente	No; permanece hasta resolverse, y su antigüedad se reporta como indicador de gestión
Q-43	Puede confirmarse una propagación de forma parcial	No: la transaccionalidad de PRO-03 lo impide. Lo que puede hacerse es descartar la edición de origen
Q-44	Quién aprueba una anulación declarada o un bloque protegido	El facilitador, por ser decisión de construcción; el propietario la consulta
Q-46	Qué proporción de líneas protegidas se considera excesiva	No se fija umbral bloqueante; se mide y se reporta conforme a R-01 de SLCP-ADR-0004
Q-45	Se admite trabajo sobre un entregable con propagación pendiente	Sí para las actividades no afectadas; no para la generación, que exige sincronía

Referencias